LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 20 Thạch cao nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 17, trang 487–500 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 5 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH CAO NHA KHOA
2. SỰ ĐÔNG KẾT CỦA THẠCH CAO
3. SỰ GIÃN NỞ CỦA THẠCH CAO
4. ĐỘ BỀN NÉN CỦA THẠCH CAO
5. CÁC LOẠI THẠCH CAO SỬ DỤNG TRONG NHA KHOA
6. CÁCH TRỘN VÀ BẢO QUẢN THẠCH CAO
7. MẪU HÀM IN 3D

Học xong bài này, bạn cần: giải thích phản ứng đông kết và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian đông kết của thạch cao; phân tích đặc điểm giãn nở đông kết của thạch cao; phân loại các loại thạch cao sử dụng trong nha khoa; mô tả cách thức sử dụng và bảo quản thạch cao.

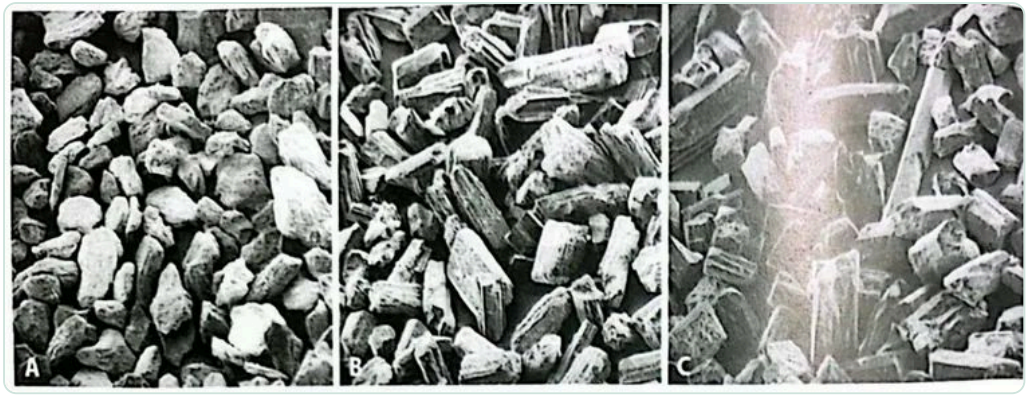
Hiểu nhanh: thạch cao nha khoa là **"bột đã bị lấy bớt nước"** ($CaSO_4 \cdot ½H_2O$). Khi trộn với nước, nó **lấy lại nước** và kết tinh trở lại thành thạch cao rắn ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$). Từ một phản ứng đơn giản đó, ta tạo ra mẫu hàm, đai, khuôn ép hàm giả. Các loại thạch cao khác nhau chủ yếu ở **hình dạng tinh thể bột**: tinh thể càng **đặc, đều** thì càng **cần ít nước** khi trộn → mẫu càng **cứng và bền**.

1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH CAO NHA KHOA

- **Thạch cao thiên nhiên: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$** (calcium sulfate **dihydrate**), màu trắng đến trắng hơi vàng, dạng khối nén chặt. Còn là phụ phẩm công nghiệp. Dùng trong xây dựng, làm tượng (alabaster), bó bột nẹp xương gãy.
- **Thạch cao nha khoa: $CaSO_4 \cdot ½H_2O$** (calcium sulfate **hemihydrate**), điều chế bằng cách **nung** thạch cao thiên nhiên ở **110–130°C** để loại bỏ một phần nước kết tinh (**quá trình canxi hóa**).
- Nhiệt độ cao hơn nữa → **anhydrit** lục giác, rồi anhydrit trực thoi.

Ba dạng tinh thể hemihydrate:

Dạng tinh thể	Cách điều chế	Đặc điểm tinh thể	Sản phẩm
β-hemihydrate	nung trong **thùng hở** (110–130°C)	sợi, nhỏ mịn, **lỗ rỗ**, không đồng nhất	**thạch cao Paris** (thạch cao lấy dấu, đổ mẫu thường)
α-hemihydrate	nung trong **ấm đun nước, lò quay** (môi trường **ẩm**, hơi nước áp suất)	dạng **que, lăng trụ**, đồng nhất, dày đặc	**thạch cao đổ mẫu cứng**
α-hemihydrate biến đổi	nung dưới áp suất trong **dung dịch $CaCl_2$ 30%** hoặc > 1% natri succinat	**hình khối**, ngắn, **dày đặc hơn**	**die stone** (thạch cao đổ đai)



Hình 1. Ba loại tinh thể thạch cao (×400): A, thạch cao Paris (β-hemihydrate) tinh thể nhỏ, lỗ rỗ, không đồng nhất; B, thạch cao đổ mẫu cứng (α-hemihydrate) dạng que, lăng trụ; C, α-hemihydrate biến đổi dạng khối, dày đặc.

2. SỰ ĐÔNG KẾT CỦA THẠCH CAO

2.1. Phản ứng đông kết

- Trộn với nước, hemihydrate **lấy lại nước** và kết tinh thành dihydrate. Phản ứng **tỏa nhiệt**:

Phản ứng
$CaSO_4 \cdot ½H_2O + 1½H_2O \rightarrow CaSO_4 \cdot 2H_2O$ + nhiệt

Ba thuyết giải thích:

1. **Thuyết keo:** hemihydrate chuyển sang trạng thái keo (**sol – gel**); ở trạng thái sol, hạt bị hydrat hóa thành dihydrate, khi nước được hấp thu thì thành **gel rắn**.

2. **Thuyết hydrat hóa:** nhóm sulfat đã hấp thu nước liên kết nhau qua **liên kết hydro** tạo vật liệu rắn.

3. **Thuyết hòa tan – kết tủa** (được chấp nhận rộng rãi nhất): **hemihydrate tan trong nước nhiều hơn dihydrate**. Quá trình:
   - Hemihydrate tạo **huyền phù** trong nước.
   - Nước thành dung dịch **bão hòa Ca^{2+} và SO_4^{2-}**.
   - Dung dịch này **siêu bão hòa** đối với dihydrate → **dihydrate kết tủa**.
   - Dihydrate kết tủa, hemihydrate tiếp tục tan, cho đến khi hết.

> **Vì sao gọi là "hòa tan – kết tủa"?** Hemihydrate dễ tan hơn nên tan ra trước; nhưng lượng ion đó lại **quá nhiều** đối với dihydrate (khó tan hơn) → dihydrate phải **kết tủa**. Cứ thế hemihydrate tan ra, dihydrate kết tinh, đến khi bột chuyển hết thành khối rắn.

2.2. Thời gian đông kết

- **Thời gian đông kết:** từ lúc trộn đến khi hỗn hợp đông cứng. Thạch cao đổ mẫu **~30 phút** trở lên.
- **Thời gian trộn:** từ lúc cho bột vào nước đến khi trộn xong. Trộn máy **20–30 giây** (hoặc 60 giây tùy loại); trộn tay **tối thiểu 1 phút**.
- **Thời gian làm việc:** hỗn hợp còn giữ độ quánh để đổ mẫu, đổ dự trữ, làm sạch dụng cụ. Thường **~3 phút** là đủ.
- **Thời gian hoàn tất đông:** hemihydrate chuyển hoàn toàn thành dihydrate.

2.3. Kiểm soát thời gian đông kết

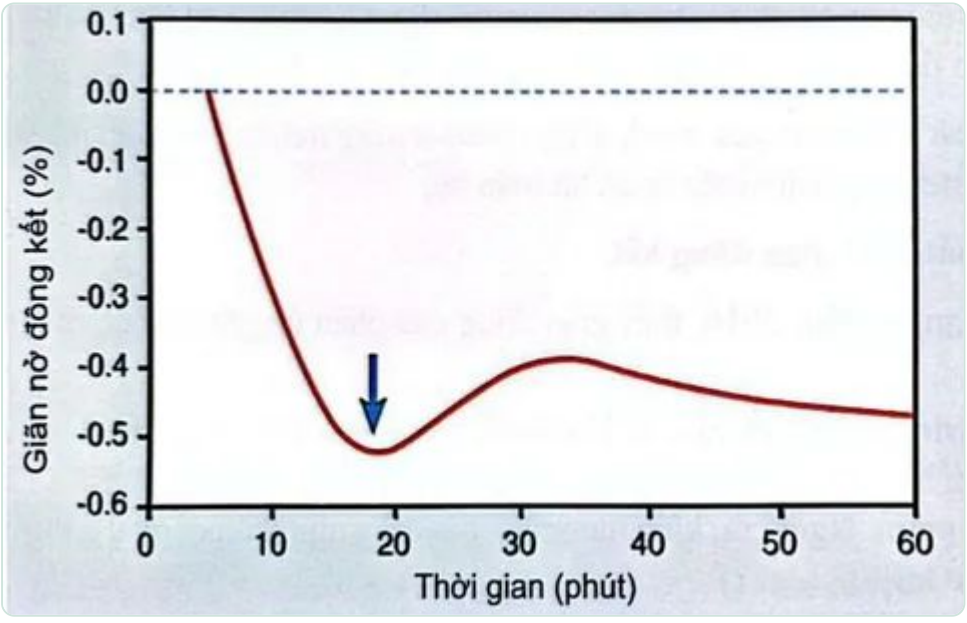
Yếu tố	Ảnh hưởng đến thời gian đông
Điều chế	khử nước không hoàn toàn (lẫn thạch cao thiên nhiên) → **đông nhanh hơn**; **hạt bột càng mịn → đông càng nhanh**
Trộn	trộn **càng lâu, càng nhanh → đông càng nhanh** (trong giới hạn)
Tỷ lệ nước/bột	**càng ít nước → đông càng nhanh**
Nhiệt độ	20 → 37°C: **đông nhanh hơn**; trên 37°C: **chậm lại**; **100°C: không phản ứng**; trên đó phản ứng **đảo ngược** (110–130°C là nhiệt độ điều chế)
Chất gia tốc	muối vô cơ **nồng độ thấp** (**NaCl < 5%**, **Na_2SO_4 < 12%**), **bột thạch cao dihydrate** (làm mầm kết tinh)
Chất giảm tốc	muối vô cơ **nồng độ cao**, **muối citrat, borax, acetat kiềm**

Mẹo nhớ: "Ít nước – Mịn bột – Trộn mạnh – Muối loãng → Đông nhanh". Muối **đậm đặc**, citrat, borax → **đông chậm**. Đây cũng là lý do borax trong agar làm mẫu thạch cao **mềm bề mặt**.

3. SỰ GIÃN NỞ CỦA THẠCH CAO

3.1. Giãn nở đông kết

- Mọi loại thạch cao đều **giãn nở** khi hình thành dihydrate: giãn nở tuyến tính **0,06–0,5%**.
- Nghịch lý: theo tính toán, thể tích dihydrate **nhỏ hơn 7,11%** so với tổng thể tích hemihydrate + nước. Giải thích: **tinh thể dihydrate mọc ra, đẩy nhau** → khối thạch cao **nở ra bên ngoài**, để lại lỗ rỗng bên trong.

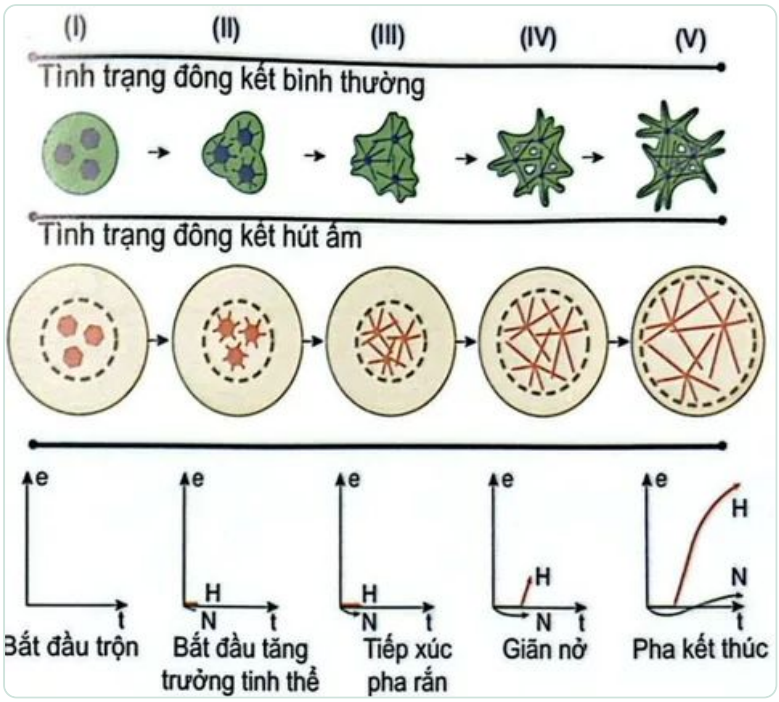


Hình 2. Thay đổi kích thước trong quá trình đông của thạch cao: ban đầu co (mũi tên chỉ giai đoạn đông ban đầu ở điểm thấp nhất) rồi giãn nở.

- Yếu tố **làm mau đông** (tỷ lệ nước/bột thấp, hạt mịn, trộn lâu) → **tăng giãn nở**.
- **Chất gia tốc hay chất giảm tốc** đều làm **giảm giãn nở** (gây rối loạn quá trình kết tinh).

3.2. Giãn nở hút ẩm

- Ngâm khối thạch cao **đang đông** vào nước hoặc thêm nước (không trộn) → giãn nở **gấp 2–3 lần** so với trong không khí.
- Nguyên nhân: **tinh thể có thêm không gian để tăng trưởng** (không bị sức căng bề mặt của nước ức chế); phản ứng hóa học **không thay đổi**.



Hình 3. Giãn nở đông kết theo thời gian. Hàng trên: tinh thể phát triển bị sức căng bề mặt nước ức chế. Hàng giữa: thạch cao được nhúng nước khi đông, tinh thể phát triển lâu hơn. Hàng dưới: độ giãn nở do hút ẩm (H) lớn hơn đông kết bình thường (N).

4. ĐỘ BỀN NÉN CỦA THẠCH CAO

- Độ bền thể hiện khả năng **kháng nứt gãy**; góp phần vào **độ cứng** và **khả năng chống mài mòn** của mẫu.
- **Thạch cao lấy dấu** có độ bền nén **thấp nhất** (dư thừa nước nhiều nhất).
- **Thạch cao loại IV** có độ bền nén **gấp ~4 lần** (lượng nước dư thừa tối thiểu).

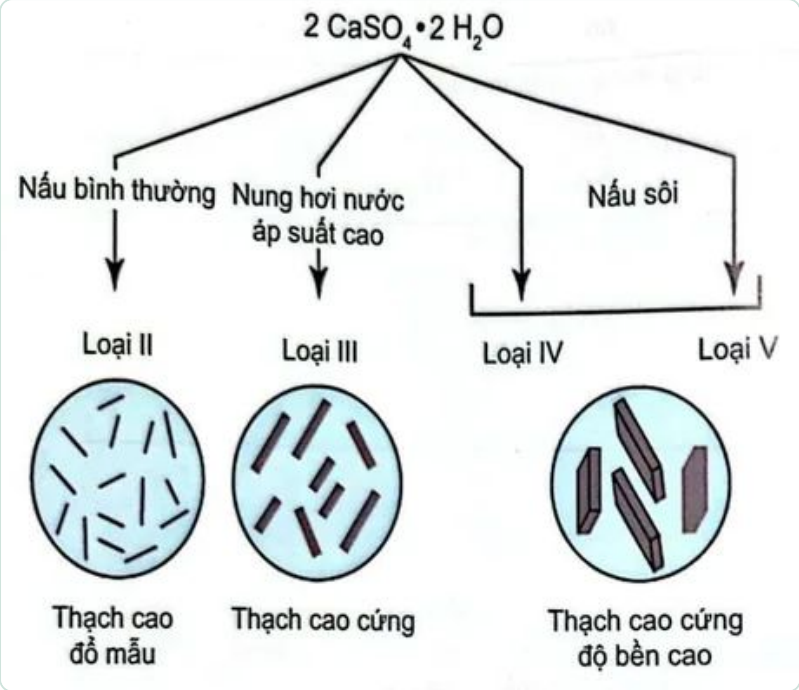
> **Vì sao?** Nước dư (phần không tham gia phản ứng) bay hơi để lại **lỗ rỗ** trong mẫu. Tinh thể **dày đặc** (α biến đổi) cần **ít nước** để trộn → ít lỗ → **bền và cứng hơn**.

5. CÁC LOẠI THẠCH CAO SỬ DỤNG TRONG NHA KHOA

Theo **ANSI/ADA số 25**, có **5 loại**:

Loại	Tên	Tinh thể	Đặc điểm	Ứng dụng
I	**thạch cao lấy dấu** (plaster of Paris)	β	giãn nở **rất ít (0,06%)**, **đông nhanh (3 phút)**, độ bền thấp (tách mẫu dễ)	lấy dấu sau cùng **hàm mất răng toàn bộ** (ít dùng); **lên giá khớp**
II	**thạch cao đổ mẫu thông thường** (model plaster)	β	**màu trắng** tự nhiên; độ giãn nở không đòi hỏi cao	**đổ khuôn ép** chế tác hàm giả (vô múp)

Loại	Tên	Tinh thể	Đặc điểm	Ứng dụng
III	**thạch cao cứng** (dental stone)	**α**	độ bền nén **≥ 20 MPa** sau 1 giờ; cứng vừa đủ; **có màu**	đổ mẫu làm **phục hình tháo lắp**, **đế đối** của mẫu hàm (dùng cưa đai), mẫu hàm đối diện
IV	**thạch cao cứng, độ bền cao, giãn nở thấp** (die stone)	**α biến đổi**	**bền, cứng, giãn nở tối thiểu**; độ cứng bề mặt ~**92** Rockwell (loại III là 82)	**đổ đai**
V	**thạch cao cứng, độ bền cao, giãn nở cao**	**α biến đổi**	bền hơn loại IV (tỷ lệ nước/bột thấp hơn); giãn nở **0,10 → 0,30%**	đổ đai cho phục hình từ **hợp kim co nhiều** (bù co ngót)



Hình 4. Sự tạo thành tinh thể thạch cao theo điều kiện nung calcium sulfate dihydrate: nấu bình thường → loại II (tinh thể nhỏ, xốp); nung hơi nước áp suất cao → loại III; nấu sôi → loại IV, V (tinh thể lớn, dày đặc).

Cảnh báo: tránh thạch cao loại V khi đổ đai làm **inlay, onlay**. Giãn nở đông kết cao dễ làm phục hình **không khít sát** khi thử trên lâm sàng.

Mẹo nhớ 5 loại: I – lấy dấu (Impression), II – mẫu thường, III – mẫu cứng (Stone), IV – đai (Die), giãn ít, V – đai, giãn nhiều. Số càng lớn thì **càng cứng, càng bền**.

6. CÁCH TRỘN VÀ BẢO QUẢN THẠCH CAO

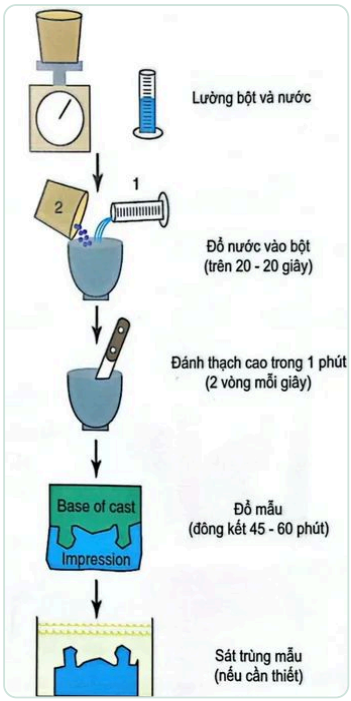
6.1. Cách trộn thạch cao

Các bước: **đong đo bột – nước → cho bột vào nước → đánh thạch cao → đổ mẫu → khử khuẩn**.

1. **Đong đo:** bột bằng **cân**, nước bằng **ly có vạch**. Đổ đai thì **phải đong chính xác**.
2. **Cho bột vào nước** (không phải nước vào bột) trong **20–30 giây** để không khí thoát hết khỏi bột.
3. **Đánh thạch cao** khoảng **1 phút**, tốc độ **2 vòng mỗi giây** đến khi đồng nhất. Thạch cao **đông nhanh** thì đánh ngắn hơn (15–20 giây).
4. **Đổ mẫu** trên **máy rung (vibrator)** để đuổi bọt khí.

5. Sau khi đông cứng (**45–60 phút**), lấy mẫu ra; có thể **khử khuẩn** nếu cần.

- Có thể **trộn tay** hoặc **trộn máy** (chân không).



Hình 5. Sơ đồ các bước trộn thạch cao và đổ mẫu: lường bột và nước, đổ bột vào nước trong 20–30 giây, đánh 1 phút (2 vòng/giây), đổ mẫu (đông 45–60 phút), sát trùng mẫu nếu cần.

6.2. Bảo quản thạch cao

- Thạch cao **hút ẩm** trong không khí → bảo quản trong **hộp kín chống ẩm**, có nắp đậy khi đã mở bao.
- Dùng **dụng cụ khô và sạch** để lấy thạch cao.

> **Liên hệ lâm sàng:** thạch cao để hở bị hút ẩm sẽ có **một phần đã chuyển thành dihydrate**. Phần này đóng vai trò mầm kết tinh, làm thời gian đông **thay đổi khó lường** và mẫu **kém bền**.

7. MẪU HÀM IN 3D

- Với nha khoa kỹ thuật số, mẫu hàm hay đai có thể được **in 3D** từ dữ liệu quét, **không cần đổ thạch cao**. Mẫu in 3D ngày càng **chính xác và tiện lợi**.

Ghi nhớ cả bài:

- Thạch cao nha khoa **$CaSO_4 \cdot ½H_2O$** (hemihydrate), điều chế bằng nung thạch cao thiên nhiên **$CaSO_4 \cdot 2H_2O$** ở **110–130°C**.
- **β** (thùng hở, xốp) → thạch cao Paris; **α** (ẩm, áp suất) → đổ mẫu cứng; **α biến đổi** ($CaCl_2$ 30%) → **die stone**.
- Đông kết: hemihydrate + nước → dihydrate, **tỏa nhiệt**; thuyết **hòa tan – kết tủa** được chấp nhận nhất.
- Đông nhanh: **ít nước, hạt mịn, trộn lâu và nhanh, 20–37°C, NaCl < 5%, Na_2SO_4 < 12%, bột dihydrate**. Đông chậm: muối đậm đặc, **citrat, borax, acetat**. **100°C** không phản ứng.
- Giãn nở đông kết **0,06–0,5%**; **giãn nở hút ẩm gấp 2–3 lần**. Chất gia tốc và giảm tốc đều **giảm giãn nở**.
- 5 loại: **I** lấy dấu, lên giá khớp; **II** mẫu thường, vô múp; **III** mẫu cứng (≥ 20 MPa); **IV** đai, giãn nở thấp; **V** đai, giãn nở cao (**không dùng cho inlay, onlay**).
- Trộn: **bột vào nước** 20–30 giây, đánh **1 phút**, đổ trên **máy rung**, gỡ sau **45–60 phút**. Bảo quản **kín, khô**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 17. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.